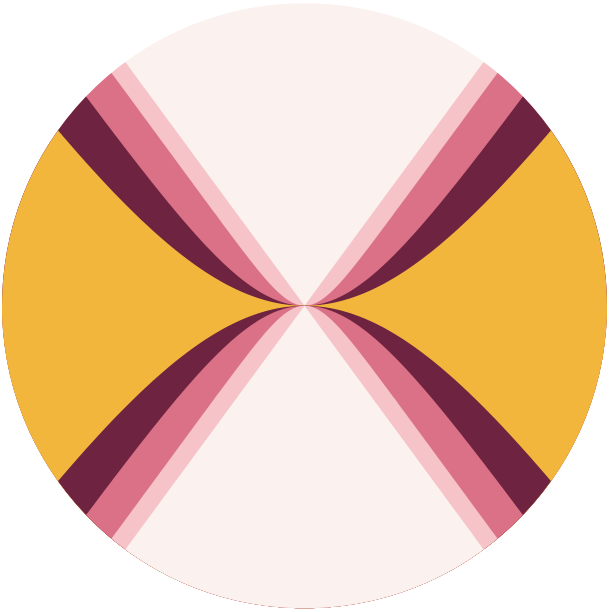
Неравенства

Разбор занятия 1



В доказательстве неравенства важны три вещи. Каждая оценка названа: какое неравенство применено и к каким числам. Условия применимости соблюдены: неравенство о средних — только для неотрицательных чисел, перемножать неравенства — только с неотрицательными частями. Сведение к другому неравенству записано как равносильность или как следствие в нужную сторону. Ниже так записана каждая задача, и у каждой указан случай равенства: по нему видно, откуда взялась оценка.

1. Неравенство о средних

Пример. Докажите, что для любых положительных чисел x и y

$$\frac{x}{x^4+y^2}+\frac{y}{y^4+x^2}\leqslant\frac{1}{xy}.$$

Доказательство. По неравенству о средних для чисел x^4 и y^2

$$x^4+y^2\geqslant 2\sqrt{x^4y^2}=2x^2y,$$

поэтому

$$\frac{x}{x^4+y^2}\leqslant\frac{x}{2x^2y}=\frac{1}{2xy}.$$

Так же

$$\frac{y}{y^4+x^2}\leqslant\frac{1}{2xy}.$$

Сложив два неравенства, получаем требуемое. Равенство — при $x^4=y^2$ и $y^4=x^2$, то есть при $x=y=1$.

Замечание (откуда оценка). Сначала ищем равенство: при $x=y=1$ обе части равны 1. Тогда $x^4=y^2$ — знаменатель распадается на два равных слагаемых, и неравенство о средних для них обращается в равенство там же. Приведение к общему знаменателю даёт неравенство восьмой степени, с которым справиться заметно труднее.

A1. Докажите, что

$$1 + x^{n+1} \geqslant \frac{(2x)^n}{(1+x)^{n-1}}$$

для $x > 0$ и натурального n.

Доказательство. По неравенству о средних

$$1 + x^{n+1} \geqslant 2x^{\frac{n+1}{2}}, \qquad 1 + x \geqslant 2x^{\frac{1}{2}}.$$

Возведём второе неравенство в степень $n - 1 \geqslant 0$, обе его части положительны: $(1 + x)^{n-1} \geqslant 2^{n-1}x^{\frac{n-1}{2}}$. Перемножим это неравенство с первым — у обоих части положительны:

$$(1 + x^{n+1})(1 + x)^{n-1} \geqslant 2^n x^{\frac{n+1}{2}+\frac{n-1}{2}} = (2x)^n.$$

Осталось поделить на $(1 + x)^{n-1} > 0$. Равенство — при $x = 1$.

Замечание. Перемножать неравенства можно, только когда обе части каждого неотрицательны: из $1 > -2$ и $1 > -3$ не следует $1 > 6$. Здесь все части положительны, и это стоит сказать в решении.

A2. Докажите, что если a, b, c — положительные числа и $ab + bc + ca > a + b + c$, то $a + b + c > 3$.

Доказательство. Неравенство $(a + b + c)^2 \geqslant 3(ab + bc + ca)$ после раскрытия скобок равносильно $a^2 + b^2 + c^2 \geqslant ab + bc + ca$, а оно верно: разность его частей равна

$$\tfrac{1}{2}\big((a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2\big) \geqslant 0.$$

Отсюда и из условия

$$(a + b + c)^2 \geqslant 3(ab + bc + ca) > 3(a + b + c).$$

Поделив на $a + b + c > 0$, получаем $a + b + c > 3$.

Замечание. Неравенство $(a + b + c)^2 \geqslant 3(ab + bc + ca)$ стоит узнавать сразу, как формулу сокращённого умножения: оно встречается постоянно.

A3. Положительные числа x, y и z удовлетворяют условию $xyz \geqslant xy + yz + zx$. Докажите неравенство

$$\sqrt{xyz} \geqslant \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}.$$

Доказательство. Поделим условие на $xyz > 0$:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leqslant 1.$$

Доказываемое неравенство после деления на $\sqrt{xyz} > 0$ равносильно неравенству

$$\frac{1}{\sqrt{yz}} + \frac{1}{\sqrt{zx}} + \frac{1}{\sqrt{xy}} \leqslant 1.$$

По неравенству о средних для чисел $\frac{1}{y}$ и $\frac{1}{z}$

$$\frac{1}{\sqrt{yz}} = \sqrt{\frac{1}{y} \cdot \frac{1}{z}} \leqslant \frac{1}{2}\left(\frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right),$$

и так же для двух других слагаемых. Складывая, получаем

$$\frac{1}{\sqrt{yz}} + \frac{1}{\sqrt{zx}} + \frac{1}{\sqrt{xy}} \leqslant \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leqslant 1.$$

Равенство — при $x = y = z = 3$.

Замечание (зачем делить). После деления и условие, и вывод записаны через обратные величины $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{y}$, $\frac{1}{z}$, и связь между ними видна сразу. Без деления задача выглядит трудной, с делением решается в две строки.

A4. Числа a, b, c и d таковы, что $a^2+b^2+c^2+d^2 = 4$. Докажите, что $(2 + a)(2 + b) \geqslant cd$.

Доказательство. Числа могут быть любого знака. Для любых c и d верно $2cd \leqslant c^2 + d^2$: разность равна $(c - d)^2$. Поэтому

$$cd \leqslant \frac{c^2 + d^2}{2} = \frac{4 - a^2 - b^2}{2},$$

и достаточно доказать, что

$$(2+a)(2+b) \geqslant \frac{4-a^2-b^2}{2}.$$

Разность левой и правой частей равна

$$4+2a+2b+ab-2+\frac{a^2+b^2}{2} = 2+2(a+b)+\frac{(a+b)^2}{2} = \frac{(a+b+2)^2}{2} \geqslant 0.$$

Равенство достигается, например, при $a=b=-1$, $c=d=1$.

Замечание (знаки). Неравенство $2cd \leqslant c^2+d^2$ верно для любых чисел. А вот $c+d \geqslant 2\sqrt{cd}$ — только для неотрицательных. Здесь знаки неизвестны, и равенство достигается как раз при отрицательных a и b: решение, которое молча считает числа положительными, неверно.

A5. Для некоторых положительных чисел x и y выполняется неравенство $x^2+y^3 \geqslant x^3+y^4$. Докажите, что $x^3+y^3 \leqslant 2$.

Доказательство. Докажем цепочку

$$x^3+y^3 \leqslant x^2+y^2 \leqslant x+y \leqslant 2.$$

Первое звено. Перепишем условие: $x^3-x^2 \leqslant y^3-y^4$. Кроме того,

$$(y^2-y^3)-(y^3-y^4) = y^2(1-y)^2 \geqslant 0.$$

Поэтому $x^3-x^2 \leqslant y^3-y^4 \leqslant y^2-y^3$, то есть $x^3+y^3 \leqslant x^2+y^2$.

Второе звено. По неравенству о средних $x+x^3 \geqslant 2x^2$ и $y+y^3 \geqslant 2y^2$. Сложим их и применим первое звено:

$$2(x^2+y^2) \leqslant (x+y)+(x^3+y^3) \leqslant (x+y)+(x^2+y^2),$$

откуда $x^2+y^2 \leqslant x+y$.

Третье звено. Так же $1+x^2 \geqslant 2x$ и $1+y^2 \geqslant 2y$, поэтому

$$2(x+y) \leqslant 2+(x^2+y^2) \leqslant 2+(x+y),$$

откуда $x+y \leqslant 2$. Равенство — при $x=y=1$.

Замечание (как найти цепочку). При $x=y=1$ равенство и в условии, и в выводе. Второе и третье звенья — один и тот же приём: степень оценивается через соседние, $x^{k-1}+x^{k+1} \geqslant 2x^k$, и каждое звено опирается на предыдущее. Самое нестандартное — первое: только в нём работает условие.

Запасные

А6. Известно, что $x_1^2+x_2^2+\ldots+x_6^2=6$ и $x_1+x_2+\ldots+x_6=0$. Докажите, что $x_1x_2\ldots x_6 \leqslant \frac{1}{2}$.

Доказательство. Если произведение неположительно, доказывать нечего. Пусть оно положительно. Тогда нулей среди чисел нет, а отрицательных чётное число: 2 или 4, ведь все шесть одного знака быть не могут — сумма равна нулю. Если отрицательных четыре, сменим знак у всех чисел: сумма останется нулём, сумма квадратов и произведение не изменятся. Итак, можно считать, что среди чисел четыре положительных p_1, p_2, p_3, p_4 и два отрицательных $-q_1$, $-q_2$, где $q_1, q_2 > 0$. Сумма равна нулю, поэтому $p_1+p_2+p_3+p_4=q_1+q_2$; обозначим эту сумму S.

По неравенству о средних

$$p_1p_2p_3p_4 \leqslant \left(\frac{S}{4}\right)^4, \qquad q_1q_2 \leqslant \left(\frac{S}{2}\right)^2,$$

поэтому

$$x_1x_2\ldots x_6 = p_1p_2p_3p_4\cdot q_1q_2 \leqslant \frac{S^6}{1024}.$$

По неравенству о среднем квадратичном, которое так же верно для любого количества чисел, $p_1^2+p_2^2+p_3^2+p_4^2 \geqslant \frac{S^2}{4}$ и $q_1^2+q_2^2 \geqslant \frac{S^2}{2}$. Поэтому $6 \geqslant \frac{3}{4}S^2$, то есть $S^2 \leqslant 8$, и произведение не больше $8^3/1024 = 1/2$. Равенство — при $p_1=p_2=p_3=p_4=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $q_1=q_2=\sqrt{2}$.

Замечание. Два неравенства работают в паре: о средних оценивает произведение через сумму, о среднем квадратичном — сумму через сумму квадратов.

A7. Положительные числа a, b, c и d удовлетворяют условию $2(a+b+c+d) \geqslant abcd$. Докажите, что $a^2+b^2+c^2+d^2 \geqslant abcd$.

Доказательство. Обозначим $P = abcd$ и разберём два случая.

Случай $P \leqslant 16$. По неравенству о средних для чисел a^2, b^2, c^2, d^2

$$a^2+b^2+c^2+d^2 \geqslant 4\sqrt[4]{a^2b^2c^2d^2} = 4\sqrt{P} \geqslant P,$$

последнее — потому что $\sqrt{P} \leqslant 4$.

Случай $P > 16$. По неравенству о среднем квадратичном и условию $a+b+c+d \geqslant \frac{P}{2} > 0$

$$a^2+b^2+c^2+d^2 \geqslant \frac{(a+b+c+d)^2}{4} \geqslant \frac{(P/2)^2}{4} = \frac{P^2}{16} > P.$$

Равенство — при $a=b=c=d=2$.

Замечание (откуда 16). Первая оценка хороша при малом P, вторая — при большом. Граница там, где $4\sqrt{P} = \frac{P^2}{16}$, то есть при $P=16$, и это как раз случай равенства $a=b=c=d=2$.

2. Неравенство Коши — Буняковского

Пример. Пусть $P(x)$ — квадратный трёхчлен с неотрицательными коэффициентами. Докажите, что для любых действительных чисел x и y справедливо неравенство $(P(xy))^2 \leqslant P(x^2)\,P(y^2)$.

Доказательство. Пусть $P(t) = \alpha t^2 + \beta t + \gamma$, где $\alpha, \beta, \gamma \geqslant 0$. Запишем $P(xy)$ как сумму попарных произведений:

$$P(xy) = \sqrt{\alpha}\,x^2 \cdot \sqrt{\alpha}\,y^2 + \sqrt{\beta}\,x \cdot \sqrt{\beta}\,y + \sqrt{\gamma}\cdot\sqrt{\gamma}.$$

Применим неравенство Коши — Буняковского к наборам

$$(\sqrt{\alpha}\,x^2,\ \sqrt{\beta}\,x,\ \sqrt{\gamma}) \quad \text{и} \quad (\sqrt{\alpha}\,y^2,\ \sqrt{\beta}\,y,\ \sqrt{\gamma}):$$

$$\begin{aligned} P(xy)^2 &\leqslant (\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma)(\alpha y^4 + \beta y^2 + \gamma) \\ &= P(x^2)\,P(y^2). \end{aligned}$$

Замечание. Неотрицательность коэффициентов нужна, чтобы извлечь корни. Найти наборы помогает вопрос: какие два множителя дают каждое слагаемое $P(xy)$ и при этом в квадрате дают слагаемые $P(x^2)$ и $P(y^2)$?

B1. Пусть a, b, c — положительные числа, сумма которых равна 1. Докажите неравенство

$$\frac{1}{1-a}+\frac{1}{1-b}+\frac{1}{1-c}\geqslant\frac{2}{1+a}+\frac{2}{1+b}+\frac{2}{1+c}.$$

Доказательство. Заменим единицу суммой: $1-a=b+c$ и $1+a=(a+b)+(a+c)$. По неравенству $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}\geqslant\frac{4}{u+v}$ — частному случаю суммы дробей — при $u=a+b$, $v=a+c$

$$\frac{1}{a+b}+\frac{1}{a+c}\geqslant\frac{4}{1+a}.$$

Сложим это неравенство с двумя такими же для b и c. Слева каждая из дробей $\frac{1}{a+b}$, $\frac{1}{b+c}$, $\frac{1}{c+a}$ встретится дважды:

$$2\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}+\frac{1}{a+b}\right)\geqslant\frac{4}{1+a}+\frac{4}{1+b}+\frac{4}{1+c}.$$

Осталось поделить на 2 и заменить $b+c$ на $1-a$, $c+a$ на $1-b$, $a+b$ на $1-c$. Равенство — при $a=b=c=\frac{1}{3}$.

Замечание (замена единицы). Условие $a+b+c=1$ позволяет записать единицу через переменные. После этого задача — частный случай суммы дробей.

B2. Положительные числа a, b, c удовлетворяют соотношению $ab+bc+ca=1$. Докажите, что

$$\sqrt{a+\frac{1}{a}}+\sqrt{b+\frac{1}{b}}+\sqrt{c+\frac{1}{c}}\geqslant 2\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\right).$$

Доказательство. Заменим единицу по условию:

$$a+\frac{1}{a}=\frac{a^2+ab+bc+ca}{a}=\frac{(a+b)(a+c)}{a}.$$

По неравенству Коши — Буняковского для наборов $(\sqrt{a}, \sqrt{b})$ и $(\sqrt{a}, \sqrt{c})$

$$(a+b)(a+c) \geqslant \left(\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}+\sqrt{b}\cdot\sqrt{c}\right)^2 = \left(a+\sqrt{bc}\right)^2,$$

поэтому

$$\sqrt{a+\frac{1}{a}} \geqslant \frac{a+\sqrt{bc}}{\sqrt{a}} = \sqrt{a}+\sqrt{\frac{bc}{a}}.$$

Сложим это неравенство с двумя такими же для b и c. Осталось доказать, что

$$\sqrt{\frac{bc}{a}}+\sqrt{\frac{ca}{b}}+\sqrt{\frac{ab}{c}} \geqslant \sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}.$$

Произведение первых двух слагаемых слева равно c, поэтому по неравенству о средних

$$\sqrt{\frac{bc}{a}}+\sqrt{\frac{ca}{b}} \geqslant 2\sqrt{c},$$

и так же для двух других пар. Сумма трёх таких неравенств — удвоенное нужное. Равенство — при $a=b=c=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Замечание. Та же замена единицы, что в B1, но после неё нужно ещё увидеть разложение на множители.

B3. Для неотрицательных чисел x и y, не превосходящих 1, докажите, что

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \leqslant \frac{2}{\sqrt{1+xy}}.$$

Доказательство. По неравенству Коши — Буняковского для наборов (u,v) и $(1,1)$ верно $(u+v)^2 \leqslant 2(u^2+v^2)$. Поэтому квадрат левой части не больше

$$2\left(\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{1+y^2}\right).$$

Докажем, что

$$\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{1+y^2}\leqslant\frac{2}{1+xy}.$$

Числитель разности правой и левой частей после приведения к общему знаменателю равен $2(1+x^2)(1+y^2)-(1+xy)(2+x^2+y^2)$, а после раскрытия скобок $(x-y)^2-xy(x-y)^2=(x-y)^2(1-xy)$. Так что разность равна

$$\frac{(x-y)^2(1-xy)}{(1+xy)(1+x^2)(1+y^2)}\geqslant 0,$$

так как $x,y\leqslant 1$ и потому $xy\leqslant 1$. Значит, квадрат левой части не больше $4/(1+xy)$, а сама левая часть положительна и потому не больше $2/\sqrt{1+xy}$. Равенство — при $x=y$.

Замечание (где условие). Условие $x,y\leqslant 1$ использовано только через $xy\leqslant 1$, и без него неравенство неверно: при $x=10$, $y=1$ левая часть больше 0,8, а правая $\frac{2}{\sqrt{11}}<0{,}61$. Решение, которое нигде не использует условие, заведомо неверно.

B4. Функции $f(x)$ и $g(x)$ определены на множестве целых чисел, не превосходящих по модулю 1000. Обозначим через m число пар (x,y), для которых $f(x)=g(y)$, через n — число пар, для которых $f(x)=f(y)$, а через k — число пар, для которых $g(x)=g(y)$. Докажите, что $2m\leqslant n+k$.

Доказательство. Пары упорядоченные, и $x=y$ допускается. Для каждого числа v обозначим через F_v количество таких x, что $f(x)=v$, а через G_v — количество таких y, что $g(y)=v$. Посчитаем пары по общему значению функций: пар с $f(x)=g(y)=v$ ровно F_vG_v, поэтому

$$m=\sum_v F_vG_v,\qquad n=\sum_v F_v^2,\qquad k=\sum_v G_v^2,$$

где суммирование идёт по всем значениям, которые принимают f или g. Для каждого v верно $2F_vG_v\leqslant F_v^2+G_v^2$: разность равна $(F_v-G_v)^2$. Сложив по всем v, получаем $2m\leqslant n+k$.

Замечание. Коши — Буняковский даёт больше:

$$m = \sum_v F_v G_v \leqslant \sqrt{nk} \leqslant \frac{n+k}{2}.$$

А если не считать пары с $x = y$, утверждение неверно: при $f(x) = x$ и $g(x) = -x$ пар $(x, -x)$ с $x \neq 0$ будет 2000, а пар с $x \neq y$ и $f(x) = f(y)$ или $g(x) = g(y)$ нет вовсе.

Полное решение

П. Сумма положительных чисел a, b, c равна 3. Докажите, что

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \geqslant ab + bc + ca.$$

Так это записывается на олимпиаде.

Так как $a + b + c = 3$, имеем

$$9 = (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca),$$

откуда $2(ab+bc+ca) = 9-(a^2+b^2+c^2)$. Поэтому доказываемое неравенство равносильно неравенству

$$a^2 + b^2 + c^2 + 2\sqrt{a} + 2\sqrt{b} + 2\sqrt{c} \geqslant 9.$$

По неравенству о средних для трёх положительных чисел a^2, $\sqrt{a}$, $\sqrt{a}$

$$a^2 + \sqrt{a} + \sqrt{a} \geqslant 3\sqrt[3]{a^2 \cdot \sqrt{a} \cdot \sqrt{a}} = 3\sqrt[3]{a^3} = 3a.$$

Так же $b^2 + 2\sqrt{b} \geqslant 3b$ и $c^2 + 2\sqrt{c} \geqslant 3c$. Сложив три неравенства, получаем

$$a^2 + b^2 + c^2 + 2\sqrt{a} + 2\sqrt{b} + 2\sqrt{c} \geqslant 3(a+b+c) = 9,$$

что и требовалось. Равенство достигается при $a = b = c = 1$.

Замечание (откуда тройка a^2, $\sqrt{a}$, $\sqrt{a}$). После сведения слева квадраты и корни, а справа $3a$. Нужно неравенство о

средних, в котором среднее геометрическое равно a: показатели должны давать в сумме 3, и $2+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=3$. Равенство в нём при $a=1$ — там же, где в задаче.

Замечание (на что смотрят при проверке). Слово «равносильно» здесь не украшение: доказано новое неравенство, и только равносильность переносит результат на исходное. Запись «докажем, что…» без него оставляет непонятным, в какую сторону сделан переход.